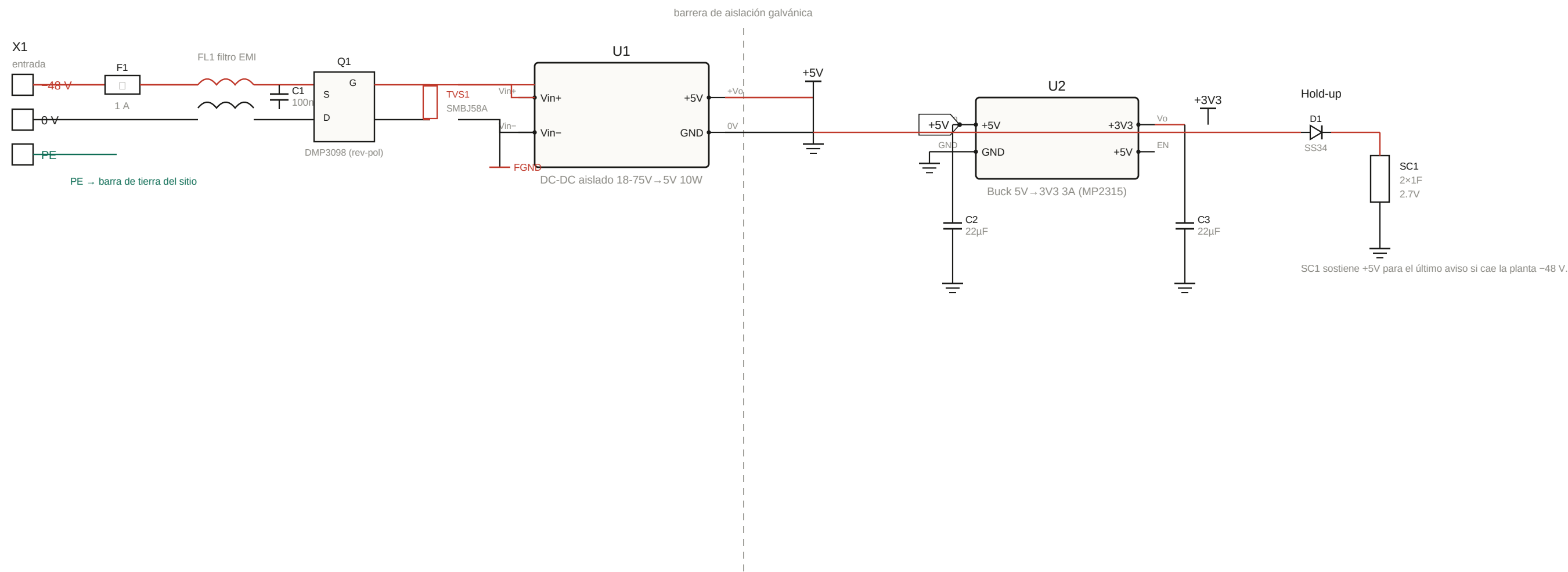
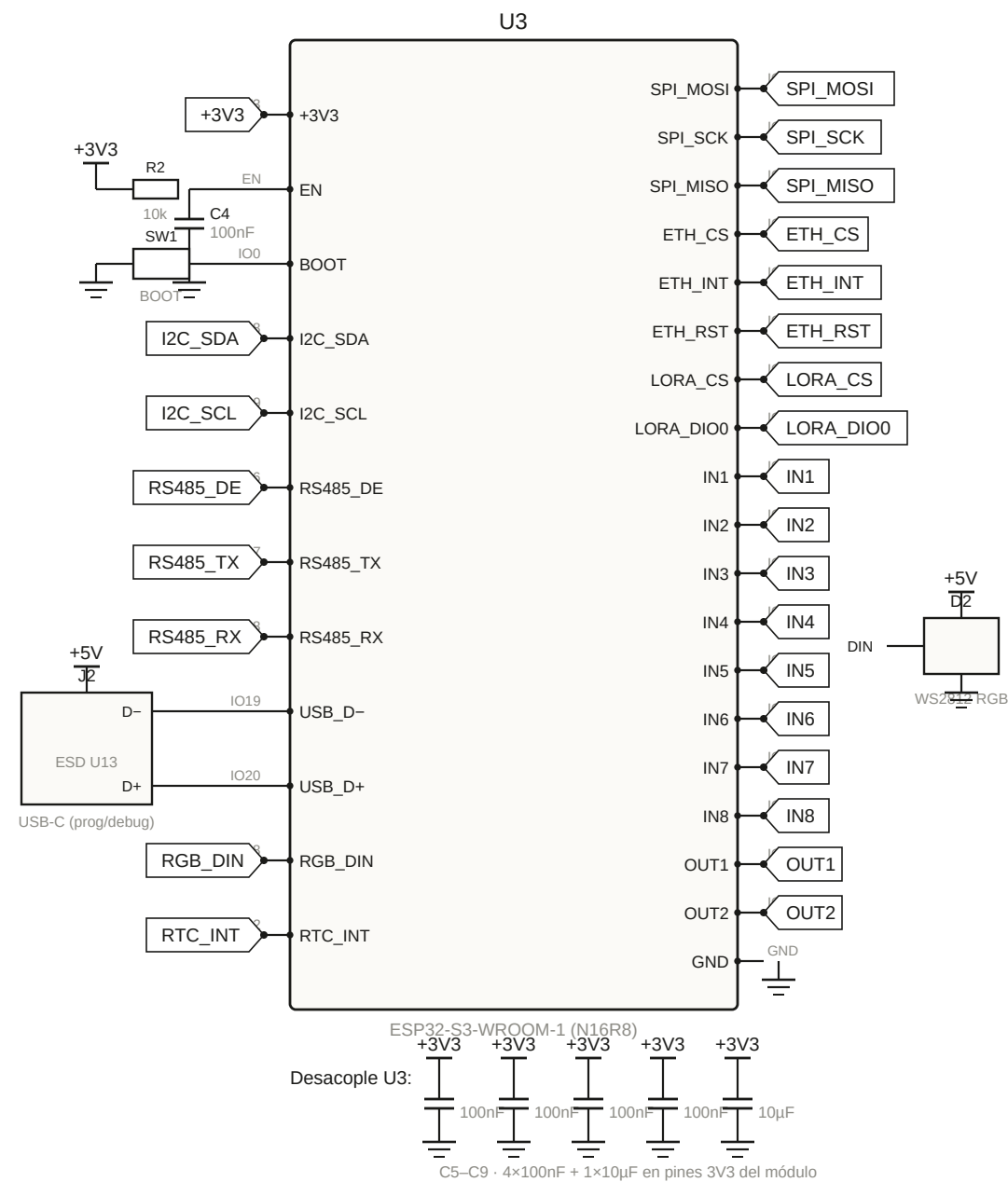


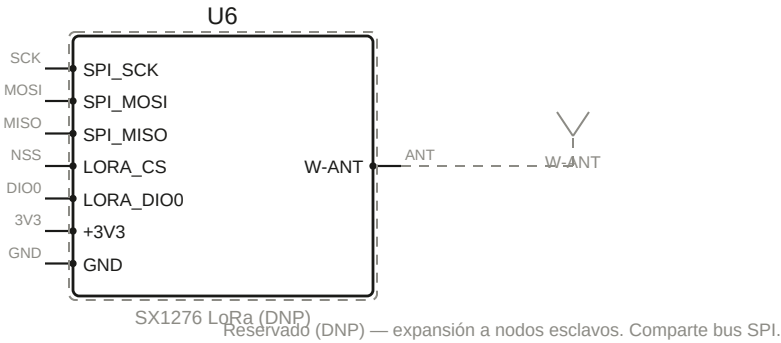
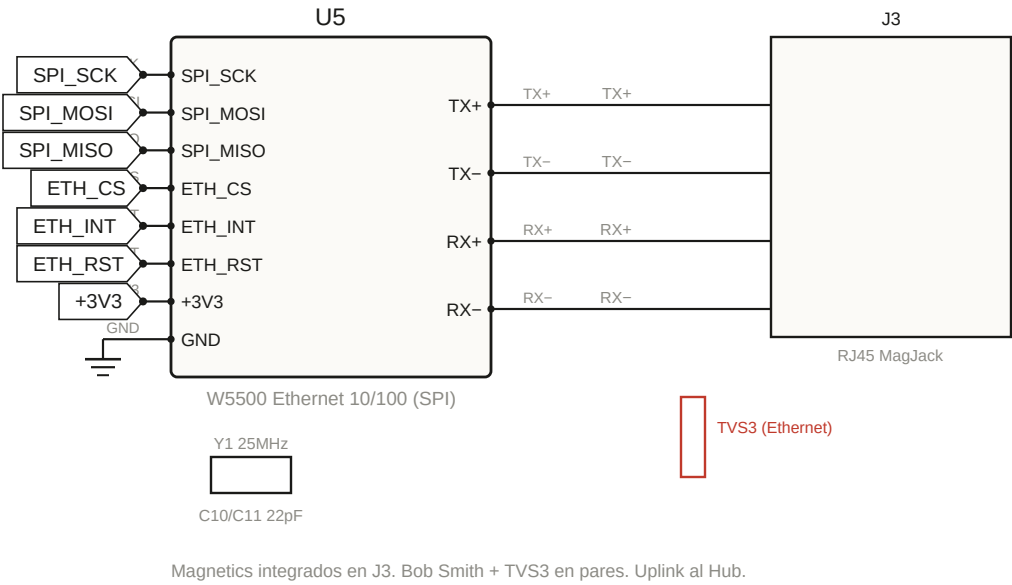
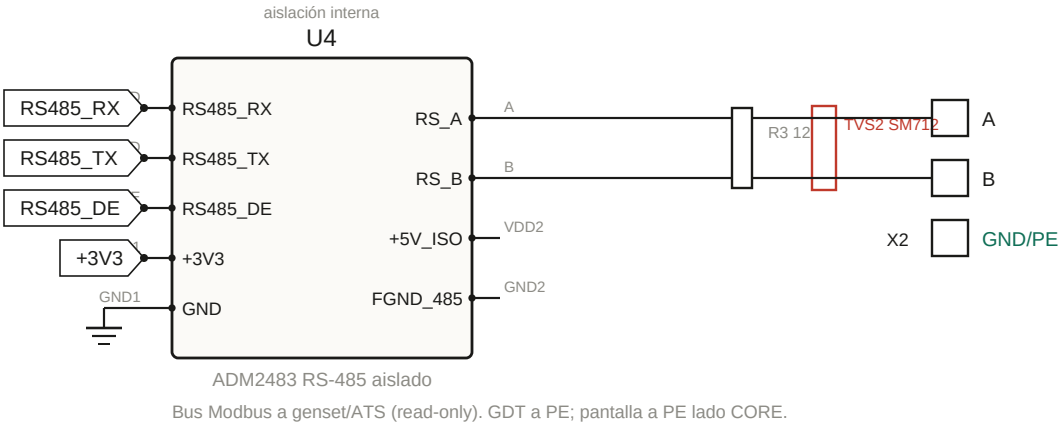
1 · Alimentación y protección · -48 VDC de planta → 5 V (aislado) → 3V3



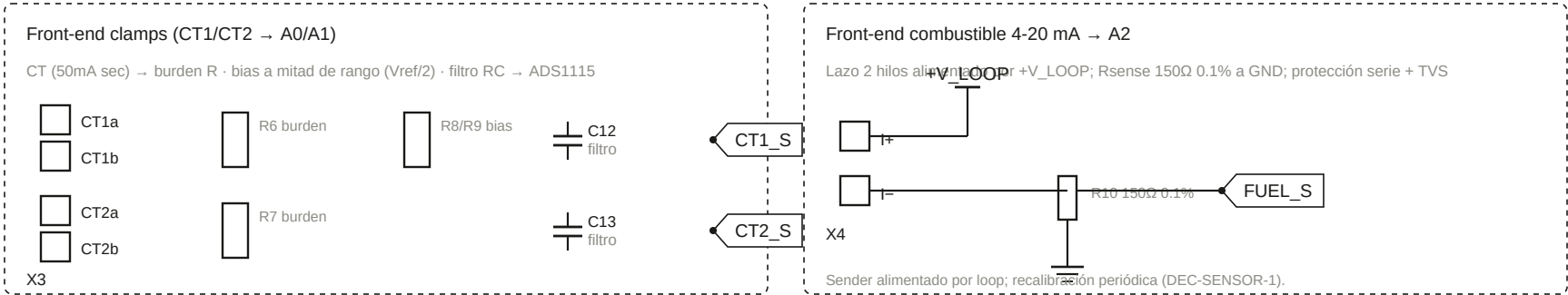
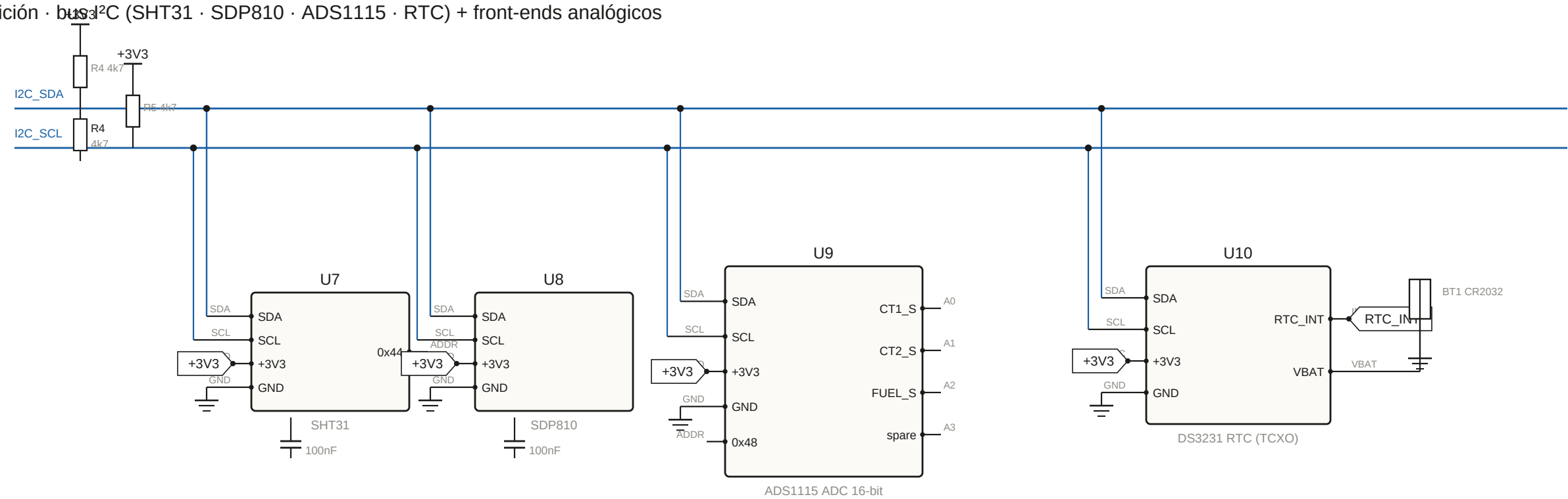
Nets de alimentación (globales)

- +48V/0V/FGND : dominio de campo (primario del DC-DC); masa de campo separada de GND lógico
- +5V : salida aislada del DC-DC (U1) → buck U2 + supercap SC1 + relés/optos (lado lógico)
- +3V3 : salida del buck U2 → ESP32-S3, sensores I²C, ADS1115, W5500, RTC, transceiver lógico
- GND : masa lógica única (estrella) del lado secundario · FGND : masa de campo (primario)
- PE : barra de tierra del sitio; pantallas de cable a PE en un solo extremo (lado CORE)

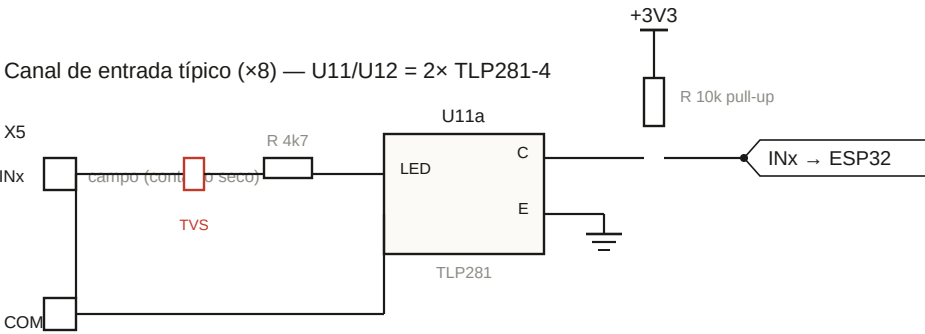




4 · Adquisición · bus I2C (SHT31 · SDP810 · ADS1115 · RTC) + front-ends analógicos



5 · E/S digital · 8 entradas optoacopladas + salidas reservadas (DNP) + borneras



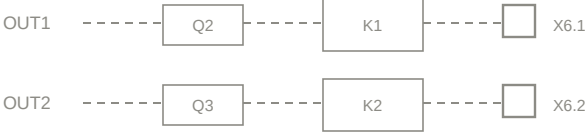
Repetir para IN1...IN8 (puerta, PIR, red AC, humo, gen·run, gen·fault, 2 libres). COM = retorno común de LEDs.

Mapeo de entradas (X5)

IN1	puerta (reed NC)	→ ESP32 IO1
IN2	PIR	→ ESP32 IO2
IN3	presencia red AC	→ ESP32 IO4
IN4	humo	→ ESP32 IO5
IN5	genset run	→ ESP32 IO6
IN6	genset fault	→ ESP32 IO7
IN7	libre	→ ESP32 IO38
IN8	libre	→ ESP32 IO39

Salidas reservadas X6 (DNP — sin poblar)

OUT1/OUT2 (IO40/IO41) → driver (Q2/Q3 + R base) → relé (K1/K2) → bornera X6.
Diodo freewheeling 1N4007 por relé. Para pata de acción física (sirena/estrobo/lock).



Resumen de borneras (regletas)

X1	Alimentación: 1=–48V · 2=0V · 3=PE	X6	Salidas reserv. (DNP): OUT1 · OUT2 · COM
X2	RS-485: 1=A · 2=B · 3=GND/PE	J2	USB-C prog/debug
X3	Clamps: 1-2=CT1 · 3-4=CT2	J3	RJ45 Ethernet → Hub
X4	Combustible: 1=I+ · 2=I– (4-20 mA)	W-ANT	Antena WiFi/LoRa
X5	Entradas: IN1..IN8 + COM (9 bornes)		